



- 배수성 돌연 변이 : 모든 상동 염색체가 비분리되어 염색체의 한 조(n) 전체가 적어지거나 많아져 n , $3n$, $4n$ 등으로 되는 현상이다. 배수성 돌연 변이는 동물보다는 식물에서 자주 나타나는데, 배수체는 정상적인 2배체($2n$)보다 더 크고 잘 자라는 경우가 있어 농작물의 품종 개량에 이용한다.

예 씨 없는 수박($3n$)



심화의 창

씨 없는 수박

보통 수박($2n=22$)에 곱히친 처리를 하면 4배체 수박($4n=44$)이 되는데, 이 4배체의 암술에 2배체의 화분(꽃가루)을 발라 주면 3배체의 씨($3n=33$)가 생긴다. 이 3배체의 씨를 심어 핀 꽃의 암술에 2배체의 화분을 발라 주면 3배체의 씨방이 화분의 자극을 받아 커지지만 씨방 속에는 난세포가 형성될 수 없기 때문에 씨 없는 수박이 된다. 즉, 씨 없는 수박은 3배체의 불임성을 이용해서 종자가 발달하지 않은 과실을 만든 것으로서 학술상으로 '3배체 수박'이라고 한다.

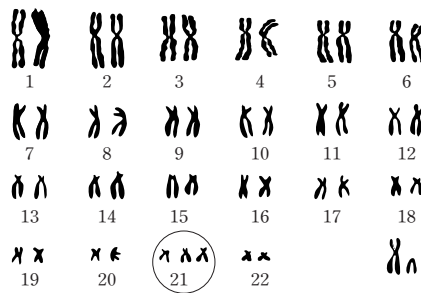
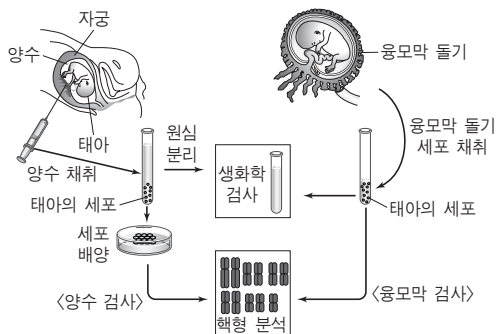
5. 유전병의 진단

(1) 유전병의 진단

- ① 유전자나 염색체 이상에 따른 여러 유전 질환에 대한 뚜렷한 치료법은 아직 개발되지 않았다. 그러나 진단을 통해 태아에게 유전병이 있는지의 여부는 알아낼 수 있다.
- ② 태아의 경우 양수에 떠 있는 태아의 세포를 채취하거나 융모막 돌기를 떼어 내어 생화학 검사를 하거나 염색체를 검사한다. 특히 산모의 나이가 많거나 그 집안에 어떤 질환이 유전되는 경우에는 반드시 태아의 염색체를 검사한다.

(2) 진단 방법

- ① 초음파 검사 : 초음파 영상으로 태아의 외형적 기형을 알 수 있다.
- ② 융모막 검사 : 태아가 8~10주 정도 되었을 때 태반의 융모막을 채취하여 생화학적 검사를 하거나 핵형 분석을 한다. 융모막을 이루는 세포는 태아로부터 유래된 것이다.
- ③ 양수 검사 : 태아가 14~16주 되었을 때 양수의 일부를 채취하여 생화학적 검사를 하거나 태아 세포를 배양한 후 핵형 분석을 하여 염색체 이상 여부를 조사한다. 양수에는 태아로부터 떨어져 나온 세포가 존재한다.
- ④ 유전자 검사 : 특정 유전병과 관련된 DNA의 변화 및 손상 여부를 탐지하여 유전병 유전자의 보유 여부를 파악한다.



다운 증후군 남자의 핵형

날개 평가

① 정상보다 염색체의 한 조(n) 전체가 적어지거나 많아지는 경우를 돌연 변이라고 한다.

② 산모의 나이가 많거나 그 집안에 어떤 질환이 유전되는 경우 의 염색체 검사를 해야 한다.

③ 검사는 태아의 외형적 기형을 알 수 있는 진단 방법이다.

④ 검사는 태반의 융모막 세포를 채취하여 핵형 분석을 한다.

⑤ 양수에 포함된 태아의 세포를 채취하여 핵형 분석을 하는 진단 방법을 검사라고 한다.

⑥ 다음 중 태아의 핵형 분석을 통해 알아낼 수 있는 유전병을 2개 고르시오.

- 가. 페닐케톤노증
- 나. 묘성 증후군
- 다. 터너 증후군
- 라. 겸형 적혈구 빈혈증

정답

- ① 배수성
- ② 태아
- ③ 초음파
- ④ 융모막
- ⑤ 양수
- ⑥ 나, 다

